

SW아키텍처 - 전자결재 중간발표 보고서 (김승겸, 노현정, 이승규)

SW아키텍처 - 전자결재 (김승겸, 노현정, 이승규)

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 사내 전자결재 업무의 효율성과 보안을 개선하는 **전자결재 시스템** 설계를 목표로 한다.

1주차 발표에서는 하이웍스, 다우오피스, 네이버웍스의 전자결재 기능을 벤치마킹해 결재 상신, 결재선 지정, 상신 후 수정, 회수, 승인, 반려, 문서함 검색 기능을 도출했다. 기존 1주차 자료에서는 결재 양식별 직위·직책 템플릿, 제한적 즉시 수정, 리스크 기반 차등 승인, 특정 단계 반려, OCR 기반 문서 검색이 핵심 설계 방향으로 제시되었다.

2주차 보고서는 수업 가이드라인 요구사항에 맞춰 **유스케이스 명세서, ERD 및 데이터 사전, 아키텍처 다이어그램, ADR, API 명세, 초기 와이어프레임, 추적성 체크리스트**를 작성한다.

2. 1주차 피드백 반영 요약

피드백	기존 설계 문제	2주차 반영
고위험 문서마다 2FA 인증	보안은 높지만 결재자의 업무 흐름이 끊김	고위험 문서는 본문 확인과 세션 인증 상태를 검증하며, 세션 인증 만료나 위험 접속 시 재인증한다
관리자 역할의 비현실성	관리자가 모든 부서의 양식과 고 위험 여부를 직접 관리해야 함	전체 관리자와 부서관리자로 구분하고, 부서 관리자가 양식·리스크 기준·결재선 템플릿 을 관리한다
지능형 결재선 추천의 불명확성	추천 근거와 책임이 불명확함	직위·직책 기반 결재선 템플릿 으로 수정

3. 핵심 유스케이스 선정

수업 가이드라인에 따라 **핵심 유스케이스 3~5개**를 명세하므로, 본 보고서에서는 전자결재 시스템의 핵심 흐름을 대표하는 **5개 유스케이스**만 상세 명세한다.

유스케이스 ID	유스케이스명	주요 액터	관련 핵심 기능	우선순위
UC-DOC-01	결재 문서 작성 및 상신	기안자	문서 작성, 결재선 템플릿, 상신	Must

UC-DOC-02	상신 후 즉시 수정 및 회수	기안자	즉시 수정, 회수, 임 시저장함 이동	Must
UC-APP-01	결재 승인	결재자	일반 승인, 고위험 승인, 전결	Must
UC-APP-02	결재 반려	결재자	반려 사유, 특정 단 계 반려	Must
UC-ADMIN-01	부서별 결재 양식 및 리스크 기준 관 리	부서 관리자	양식, 고위험 기준, 결재선 템플릿 관 리	Must

4. 유스케이스 명세서

4.1 UC-DOC-01 결재 문서 작성 및 상신

항목	내용
유스케이스명	결재 문서 작성 및 상신
ID	UC-DOC-01
주요 액터	기안자
보조 액터	결재선 템플릿 시스템, OCR 시스템, 알림 시스템
우선순위	Must

사전 조건

- 사용자는 로그인 상태여야 한다.
- 사용자는 결재 문서 작성 권한을 가져야 한다.
- 결재 양식이 시스템에 등록되어 있어야 한다.
- 결재 양식에는 직위·직책 기반 결재선 템플릿이 연결되어 있어야 한다.

사후 조건

- approval_documents 에 결재 문서가 생성된다.
- approval_lines 에 실제 결재선이 생성된다.
- 문서 상태는 IN_PROGRESS 가 된다.
- 알림 시스템(Message Queue)에 첫 번째 결재자를 위한 알림 생성 이벤트가 정상적으로 등록된다.

- 첨부파일이 있으면 attachments 에 저장된다.

불변식

- 결재자는 최소 1명 이상이어야 한다.
- 동일 사용자는 동일 역할에 중복 지정할 수 없다.
- 결재선 검증을 통과하지 못한 문서는 상신할 수 없다.
- 문서 작성자와 결재선에 포함된 사용자만 문서에 접근할 수 있다.
- 문서 상신 이후 기안자의 부서가 변경되더라도, 해당 문서의 결재선은 상신 시점의 조직 체계 및 결재 권한을 유지해야 한다.
- 합의자는 문서를 최종 승인할 순 없지만, 반려 시 해당 결재 프로세스 전체를 즉시 중단시킬 수 있다.

기본 흐름

1. 기안자가 대시보드에서 결재 작성 메뉴를 선택한다.
2. 시스템이 사용 가능한 결재 양식 목록을 표시한다.
3. 기안자가 결재 양식을 선택한다.
4. 시스템이 해당 양식에 연결된 직위·직책 기반 결재선 템플릿을 조회한다.
5. 시스템이 기안자의 소속 부서를 기준으로 결재자를 자동 매핑한다.
6. 기안자가 결재선의 단계, 역할, 결재자를 확인한다.
7. 기안자가 필요 시 결재자를 수정하거나 참조자, 합의자를 추가한다.
8. 기안자가 제목, 본문, 결재 내용을 입력한다.
9. 기안자가 첨부파일을 등록한다.
10. 시스템이 첨부파일이 이미지 또는 PDF면 OCR 처리 대상으로 등록한다.
11. 시스템이 결재자 누락, 동일 역할 중복, 권한 여부를 검증한다.
12. 기안자가 상신 버튼을 클릭한다.
13. 시스템이 상신 확인 모달을 표시한다.
14. 기안자가 확인하면 문서와 결재선을 저장한다.
15. 시스템이 첫 번째 결재자에게 알림을 생성한다.
16. 시스템이 기안자를 내 기안함으로 이동시킨다.

대안 흐름

- **A1. 임시저장 (12단계에서 분기)**
 - 12a. 기안자가 '임시저장' 버튼을 클릭한다.
 - 12b. 시스템은 결재선 완성 여부와 무관하게 문서를 DRAFT 상태로 저장한다.
 - 12c. 시스템은 "임시저장 되었습니다" 메시지를 표시하고 작성 화면을 유지한다.
- **A2. 결재선 수정 (6단계에서 분기)**
 - 6a. 기안자가 자동 매핑된 결재선을 확인 후 수정 버튼을 클릭한다.

- 6b. 시스템은 조직도 및 결재선 수정 UI를 표시한다.
- 6c. 기안자가 결재자를 변경하고 저장한다.
- 6d. 시스템은 수정된 결재선을 적용하며 기본 흐름 7단계로 복귀한다.
- **A3. 첨부파일 없음 (9단계에서 분기)**
 - 9a. 기안자가 첨부파일을 등록하지 않고 다음 단계를 진행한다.
 - 9b. 시스템은 OCR 처리 대상 등록을 생략하고 기본 흐름 11단계로 이동한다.
- **A4. 참조자 추가 (7단계에서 분기)**
 - 7a. 기안자가 '참조자 추가' 버튼을 클릭한다.
 - 7b. 시스템은 조직도 UI를 추가 표시한다.
 - 7c. 기안자가 결재 없이 진행 상황만 확인할 사용자를 선택하고 저장한다.
 - 7d. 시스템은 선택된 사용자를 참조자로 반영하고 기본 흐름 8단계로 복귀한다.
- **A5. 합의자 추가 (7단계에서 분기)**
 - 7e. 기안자가 '합의자 추가' 버튼을 클릭한다.
 - 7f. 시스템은 조직도 UI를 추가 표시한다.
 - 7g. 기안자가 타 부서 협조 등이 필요한 사용자를 선택하고 저장한다.
 - 7h. 시스템은 선택된 사용자를 합의자로 반영하고 기본 흐름 8단계로 복귀한다.

예외 흐름

- **E1. 결재자 미지정 (11단계에서 발생)**
 - 11a. 시스템은 "결재자는 최소 1명 이상 지정해야 합니다." 메시지를 표시한다.
 - 11b. 상신 버튼을 비활성화(Disabled) 처리하고 기안자가 결재선을 수정하도록 유도한다.
- **E2. 동일 결재자 중복 (11단계에서 발생)**
 - 11c. 시스템은 "동일 사용자를 동일 역할에 중복 지정할 수 없습니다." 메시지를 표시한다.
 - 11d. 기안자가 중복을 해제하도록 결재선 수정 UI를 활성화한다.
- **E3. 템플릿 매핑 실패 (5단계에서 발생)**
 - 5a. 시스템은 "해당 결재 역할에 매핑된 사용자가 없습니다." 메시지를 표시한다.
 - 5b. 시스템은 기안자에게 직접 결재자를 지정하도록 결재선 수정 UI를 활성화한다.
- **E4. 권한 없는 결재자 지정 (11단계에서 발생)**
 - 11e. 시스템은 "권한 없는 결재자가 포함되었습니다" 메시지를 표시한다.
 - 11f. 기안자가 올바른 권한의 사용자로 수정하도록 결재선 수정 UI를 활성화한다.

4.2 UC-DOC-02 상신 후 즉시 수정 및 회수

항목	내용
----	----

유스케이스명	상신 후 즉시 수정 및 회수
ID	UC-DOC-02
주요 액터	기안자
보조 액터	감사 로그 시스템
우선순위	Must

사전 조건

- 사용자는 로그인 상태여야 한다.
- 사용자는 해당 문서의 기안자여야 한다.
- 문서는 최종 승인 상태가 아니어야 한다.

사후 조건

- 즉시 수정 시 문서 버전이 증가한다.
- 수정 이력이 document_versions 와 audit_logs 에 기록된다.
- 회수 시 문서 상태가 WITHDRAWN 으로 변경된다.
- 회수 이력이 approval_actions 와 audit_logs 에 기록된다.

불변식

- 다음 결재자가 이미 문서를 열람한 경우 즉시 수정할 수 없다.
- 최종 승인된 문서는 회수할 수 없다.
- 수정 및 회수 이력은 삭제할 수 없다.

기본 흐름: 즉시 수정

1. 기안자가 내 기안함에서 상신한 문서를 선택한다.
2. 시스템이 다음 결재자의 최초 열람 여부를 확인한다.
3. 다음 결재자가 아직 열람하지 않은 경우, 시스템은 즉시 수정 버튼을 표시한다.
4. 기안자가 즉시 수정 버튼을 클릭한다.
5. 시스템이 문서 편집 화면을 표시한다.
6. 기안자가 본문 또는 첨부파일을 수정한다.
7. 시스템이 수정 내용을 검증한다.
8. 기안자가 저장 버튼을 누른다.
9. 시스템이 문서 버전을 증가시키고 수정 이력을 저장한다.
10. 문서는 기존 결재 진행 상태(IN_PROGRESS)를 유지한 채 목록으로 복귀한다.

기본 흐름: 회수

1. 기안자가 내 기안함에서 **상신한 문서**를 선택한다.
2. 기안자가 **회수 버튼**을 클릭한다.
3. 시스템이 **회수 사유 입력 모달**을 표시한다.
4. 기안자가 **회수 사유**를 입력한다.
5. 시스템은 **회수 가능 상태**(승인 전)인지 검증한다.
6. 시스템은 **문서 상태**를 **WITHDRAWN** 으로 변경한다.
7. 시스템은 해당 문서를 **임시저장함**으로 이동시킨다.
8. 시스템은 **회수 이력**을 저장하고 목록으로 복귀한다.

대안 흐름

- **A1. 즉시 수정 불가 시 회수 전환 (즉시 수정 흐름 3단계에서 분기)**
 - 3a. 시스템은 다음 결재자가 이미 열람했음을 확인하고 '즉시 수정' 버튼을 숨긴다.
 - 3b. 시스템은 대신 '회수' 버튼만 활성화하여 표시한다.
 - 3c. 기안자가 '회수' 버튼을 클릭하면 회수 기본 흐름 3단계로 이동한다.
- **A2. 회수 후 재상신 연계 (회수 흐름 8단계에서 분기)**
 - 8a. 기안자가 임시저장함으로 이동된 회수 문서를 다시 선택한다.
 - 8b. 시스템은 이전 입력 내용이 그대로 유지된 문서 작성 화면을 표시한다. (이후 **UC-D0C-01** 흐름으로 연계)

예외 흐름

- **E1. 다음 결재자 이미 열람 (즉시 수정 흐름 4단계에서 발생)**
 - 4a. 화면 갱신 지연 등으로 인해 버튼을 클릭했으나 시스템 검증 시 이미 결재자가 열람한 상태이다.
 - 4b. 시스템은 "다음 결재자가 이미 열람하여 즉시 수정할 수 없습니다." 메시지를 표시한다.
 - 4c. 시스템은 수정 요청을 거부하고 버튼을 숨긴다.
- **E2. 회수 사유 미입력 (회수 흐름 5단계에서 발생)**
 - 5a. 기안자가 회수 사유를 입력하지 않고 모달의 '확인' 버튼을 누른다.
 - 5b. 시스템은 "회수 사유를 입력해야 합니다." 메시지를 표시한다.
 - 5c. 시스템은 회수 진행을 중단하고 사유 입력 모달 창을 그대로 유지한다.
- **E3. 최종 승인 문서 회수 시도 (회수 흐름 5단계에서 발생)**
 - 5d. 시스템 상태 검증 시 문서가 이미 최종 승인 완료 처리된 상태이다.
 - 5e. 시스템은 "최종 승인된 문서는 회수할 수 없습니다." 메시지를 표시한다.
 - 5f. 시스템은 회수 모달을 닫고 상세 화면으로 복귀시킨다.
- **E4. 기안자가 아닌 사용자 접근 (양쪽 기본 흐름 1단계에서 발생)**
 - 1a. 문서의 최초 기안자가 아닌 사용자(결재자, 참조자 등)가 해당 문서에 접근한다.

- 1b. 시스템은 '즉시 수정' 및 '회수' 버튼 자체를 화면에 렌더링하지 않는다.
- 1c. 강제 API 요청 시 "문서 작성자만 수정/회수할 수 있습니다." 메시지를 반환한다.

4.3 UC-APP-01 결재 승인

항목	내용
유스케이스명	결재 승인
ID	UC-APP-01
주요 액터	결재자
보조 액터	인증 시스템, 알림 시스템, 감사 로그 시스템
우선순위	Must

사전 조건

- 사용자는 로그인 상태여야 한다.
- 사용자는 해당 문서의 현재 결재 순서에 해당해야 한다.
- 문서는 IN_PROGRESS 상태여야 한다.

사후 조건

- 승인 이력이 approval_actions 에 저장된다.
- 결재선의 해당 단계 상태가 APPROVED 로 변경된다.
- 다음 결재자가 있으면 알림이 생성된다.
- 마지막 결재자라면 문서 상태가 APPROVED 로 변경된다.
- 고위험 문서 승인 시 인증 검증 결과가 기록된다.

불변식

- 현재 결재 순서가 아닌 사용자는 승인할 수 없다.
- 동일 결재 단계는 중복 승인될 수 없다.
- 고위험 문서는 본문 핵심 확인 조건을 만족해야 한다.
- 인증이 필요한 상황에서는 인증 검증을 통과해야 한다.
- 미처리 합의자가 있는 경우 최종 승인 상태로 전환할 수 없다.

기본 흐름

1. 결재자가 결재합에서 대기 문서를 선택한다.

2. 시스템은 **결재 문서 상세 내용**을 표시한다. 이때 시스템은 해당 결재자의 최초 열람 시점 (`first_viewed_at`)을 현재 시간으로 기록한다.
3. 시스템은 사용자가 현재 **결재자인지 확인**한다.
4. 현재 결재자라면 **승인 버튼**을 표시한다.
5. 결재자가 문서 내용을 확인한다.
6. 결재자가 **승인 버튼**을 클릭한다.
7. 시스템은 **문서 위험도**를 확인한다.
8. **일반 문서**라면 즉시 승인 조건이 충족된 것으로 간주하고 처리를 진행한다.
9. 조건을 만족하면 시스템은 **승인 이력**을 저장한다.
10. 다음 결재자가 있으면 **다음 단계로 이동**하고 알림을 생성한다.
11. **마지막 결재자**라면 **문서 상태**를 `APPROVED` 로 변경한다.

대안 흐름

- **A1. 고위험 문서 승인 (7단계에서 분기)**
 - 7a. 시스템은 문서 위험도가 **고위험임**을 확인한다.
 - 7b. 시스템은 **스크롤 끝까지 이동(본문 확인 여부)** 및 **2차 인증(2FA) 상태**를 추가로 검증한다.
 - 7c. 검증을 통과하면 **기본 흐름 9단계**로 복귀한다.
- **A2. 전결 처리 (6단계에서 분기)**
 - 6a. 결재자가 '**전결**' 버튼을 클릭한다.
 - 6b. 시스템은 해당 결재자가 **전결 권한**이 있는지 확인한다.
 - 6c. 차순위 결재자를 생략한다. 단, 미처리된 필수 합의자가 있는 경우 최종 승인 처리를 유예하고 모든 합의가 완료될 때까지 대기 상태를 유지한다.
- **A3. 병렬 결재 (10단계에서 분기)**
 - 10a. 시스템은 현재 단계가 **병렬 결재** 단계임을 확인한다.
 - 10b. **1명의 승인 이력**을 저장하되, 다음 결재 단계로 바로 넘어가지 않고 대기한다.
 - 10c. **병렬 결재자 전원**이 승인한 시점에만 다음 단계로 이동(또는 최종 승인 처리)한다.
- **A4. 일괄 결재 (1단계 이전(결재함 목록)에서 분기)**
 - 1a. 결재자가 결재 대기함 목록에서 **여러 개의 일반 문서**를 체크박스로 **동시 선택**한다.
 - 1b. 결재자가 화면 상단의 '**일괄 승인**' 버튼을 클릭한다.
 - 1c. 시스템은 선택된 문서들에 '**고위험**' 문서가 없는지, 현재 본인이 결재자인지 **일괄 검증**한다.
 - 1d. 시스템은 문서를 순차적으로 자동 승인 처리하고 "**선택한 항목이 모두 승인되었습니다**" 메시지와 함께 목록을 갱신한다.

예외 흐름

- **E1. 현재 결재자가 아님 (3단계에서 발생)**

- 3a. 시스템 확인 결과 접속자가 현재 결재 순서의 대상자가 아니다.
- 3b. 시스템은 **승인 버튼을 미표시**한다.
- **E2. 중복 승인 (6단계에서 발생)**
 - 6a. 중복 클릭 또는 네트워크 지연으로 인해 이미 승인 처리된 단계에 다시 승인이 요청된다.
 - 6b. 시스템은 "**이미 처리된 결재 단계입니다.**" 메시지를 표시한다.
- **E3. 고위험 문서 본문 미확인 (A1의 7b단계에서 발생)**
 - 7b-1. 고위험 문서임에도 결재자가 스크롤을 끝까지 내리지 않았다.
 - 7b-2. 시스템은 **승인 버튼을 비활성화**하고 승인을 막는다.
- **E4. 재인증 필요 (A1의 7b단계 또는 일괄 승인 시 발생)**
 - 7b-3. 보안 세션이 만료되었거나 고위험 문서 결재를 위한 **2차 인증이 확인되지 않았다.**
 - 7b-4. 시스템은 결재를 보류하고 **재인증(2FA 또는 재로그인) 화면으로 강제 이동**시킨다.
- **E5. 미처리 합의자 존재 (기본 11단계 또는 A2 전결 처리 시 발생)**
 - 11a. 결재자가 승인(또는 전결)하여 최종 승인 상태로 넘어가려 하나, 필수 '**합의자**'가 아직 **합의 처리를 하지 않았다.**
 - 11b. 시스템은 **최종 승인 상태 전환을 제한**하고 진행을 대기시킨다.
- **E6. 일괄 결재 중 고위험 문서 포함 (A4의 1c단계에서 발생)**
 - 1c-1. 일괄 선택된 문서 목록 중에 **고위험 문서**가 포함되어 있다.
 - 1c-2. 시스템은 "**고위험 문서는 일괄 결재할 수 없습니다. 개별 확인 후 승인해주세요.**" 메시지를 표시하고 일괄 승인 진행을 전면 중단한다.

4.4 UC-APP-02 결재 반려

항목	내용
유스케이스명	결재 반려
ID	UC-APP-02
주요 액터	결재자
보조 액터	알림 시스템, 감사 로그 시스템
우선순위	Must

사전 조건

- 사용자는 **로그인 상태**여야 한다.
- 사용자는 **현재 결재 순서의 결재자**여야 한다.
- 문서는 **최종 승인** 또는 **회수 상태**가 아니어야 한다.

사후 조건

- 반려 이력이 approval_actions 에 저장된다.
- 반려 사유가 저장된다.
- 반려 대상에 따라 문서 상태가 변경된다.
- 대상자에게 알림이 생성된다.

불변식

- 반려 사유는 반드시 입력되어야 한다.
- 현재 결재자가 아닌 사용자는 반려할 수 없다.
- 반려 이력은 삭제할 수 없다.

기본 흐름

1. 결재자가 결재 상세 화면에 진입한다.
2. 시스템은 사용자가 현재 결재자인지 확인한다.
3. 시스템은 반려 버튼을 표시한다.
4. 결재자가 반려 버튼을 클릭한다.
5. 시스템은 반려 사유 입력 모달을 표시한다.
6. 결재자가 반려 사유를 입력한다.
7. 결재자가 반려 대상을 선택한다.
8. 시스템은 반려 사유와 대상을 검증한다.
9. 시스템은 승인 내역에 반려 이력을 저장한다.
10. 시스템은 대상자에게 알림을 생성한다.
11. 시스템은 결재함을 갱신한다.

대안 흐름

- **A1. 반려 사유 템플릿 사용 (6단계에서 분기)**
 - 6a. 결재자가 반려 사유 입력 모달에서 '자주 쓰는 사유(템플릿)' 드롭다운을 클릭한다.
 - 6b. 결재자가 템플릿 중 하나를 선택한다.
 - 6c. 시스템은 선택된 내용을 텍스트 영역에 자동 입력한다.
 - 6d. 결재자가 필요 시 텍스트를 추가로 수정하고 기본 흐름 7단계로 복귀한다.
- **A2. 기안자에게 반려 (7단계에서 분기)**
 - 7a. 결재자가 반려 대상으로 '기안자'를 선택하고 확인 버튼을 클릭한다.
 - 7b. 시스템은 문서 상태를 REJECTED 로 변경하고 해당 문서를 기안자의 반려함으로 이동시킨다. (이후 기본 흐름 8단계로 합류)
- **A3. 이전 단계로 반려 (7단계에서 분기)**
 - 7c. 결재자가 반려 대상으로 '이전 단계 결재자'를 선택하고 확인 버튼을 클릭한다.

- 7d. 시스템은 문서 상태를 IN_PROGRESS 로 유지한 채, 해당 문서를 이전 결재자의 대기함으로 다시 이동시킨다. (이후 기본 흐름 8단계로 합류)

예외 흐름

- E1. 반려 사유 미입력 (8단계에서 발생)
 - 8a. 결재자가 반려 사유를 비워둔 채 확인을 누른다.
 - 8b. 시스템은 "반려 사유를 입력해야 합니다." 메시지를 표시한다.
 - 8c. 시스템은 반려 처리를 중단하고 사유 입력 모달을 그대로 유지한다.
- E2. 반려 사유 길이 부족 (8단계에서 발생)
 - 8d. 결재자가 입력한 반려 사유가 10자 미만이다.
 - 8e. 시스템은 "반려 사유는 10자 이상 입력해야 합니다." 메시지를 표시한다.
 - 8f. 시스템은 반려 처리를 중단하고 사유 입력 모달을 그대로 유지한다.
- E3. 현재 결재자가 아님 (2단계에서 발생)
 - 2a. 시스템 확인 결과 접속자가 해당 문서의 현재 결재 대상자가 아니다.
 - 2b. 시스템은 화면에 반려 버튼을 미표시한다.
 - 2c. 비정상적인 강제 API 요청 시 요청을 거부한다.
- E4. 완료 문서 반려 시도 (기본 흐름 진입 전/1단계에서 발생)
 - 1a. 문서가 이미 최종 승인 완료 처리되어 더 이상 진행 상태가 아니다.
 - 1b. 시스템은 반려 진행을 막고, 강제 요청 시 요청을 거부한다.

4.5 UC-ADMIN-01 부서별 결재 양식 및 리스크 기준 관리

항목	내용
유스케이스명	부서별 결재 양식 및 리스크 기준 관리
ID	UC-ADMIN-01
주요 액터	부서 관리자
보조 액터	권한 시스템, 감사 로그 시스템
우선순위	Must

사전 조건

- 사용자는 로그인 상태여야 한다.
- 사용자는 해당 부서의 부서 관리자 권한을 가지고 있어야 한다.
- 관리 대상 양식은 해당 부서 소관이어야 한다.

사후 조건

- 부서별 결재 양식이 생성 또는 수정된다.
- 양식별 고위험 기준이 저장된다.
- 직위·직책 기반 결재선 템플릿이 저장된다.
- 변경 이력은 `audit_logs`에 기록된다.

불변식

- 관리자는 로그인 정책, 2FA 정책, IP 접근 제한 등 시스템 코어 설정만 담당한다.
- 부서 관리자는 자신의 부서에 속한 결재 양식, 리스크 기준, 결재선 템플릿만 관리할 수 있다.
- 다른 부서의 결재 양식과 리스크 기준은 수정할 수 없다.
- 리스크 기준과 결재선 템플릿 변경은 감사 로그에 기록되어야 한다.

기본 흐름

1. 부서 관리자가 부서 관리자 메뉴(결재 양식 관리 화면)에 진입한다.
2. 시스템은 해당 부서에서 관리 가능한 결재 양식 목록을 표시한다.
3. 부서 관리자가 양식 생성 또는 수정을 선택한다.
4. 부서 관리자가 양식명, 설명, 기본 위험도, 사용 여부를 입력한다.
5. 부서 관리자가 고위험 문서 판정 기준을 설정한다.
6. 부서 관리자가 전결 기준 또는 금액 기준을 입력한다.
7. 부서 관리자가 직위·직책 기반 결재선 템플릿을 설정한다.
8. 시스템은 필수 결재 단계 누락 여부와 중복 규칙 여부를 검증한다.
9. 부서 관리자가 저장 버튼을 클릭한다.
10. 시스템은 양식, 리스크 기준, 결재선 템플릿을 저장한다.
11. 시스템은 변경 이력을 감사 로그에 기록하고 목록 화면으로 복귀한다.

대안 흐름

- **A1. 기존 양식 복사 (3단계에서 분기)**
 - 3a. 부서 관리자가 기존 양식 목록에서 '복사'를 선택한다.
 - 3b. 시스템은 기존 양식의 정보가 채워진 상태로 새 양식 생성 화면을 표시한다.
 - 3c. 이후 부서 관리자가 정보를 일부 수정하며 기본 흐름 4단계로 연계된다.
- **A2. 리스크 기준 비활성화 (5단계에서 분기)**
 - 5a. 부서 관리자가 해당 양식에 대해 고위험 기준을 적용하지 않음으로 설정한다.
 - 5b. 시스템은 리스크 기준 입력 필드를 비활성화하고 기본 흐름 6단계로 이동한다.
- **A3. 템플릿 단계 추가 (7단계에서 분기)**
 - 7a. 부서 관리자가 결재선 템플릿 설정 중 '단계 추가' 버튼을 클릭한다.
 - 7b. 시스템은 부서장, 재무 담당자 등 추가 결재 단계를 등록할 수 있는 UI를 제공한다.

- 7c. 부서 관리자가 요구 직위/직책을 설정하고 기본 흐름 8단계로 복귀한다.
- **A4. 전결 기준 설정 (6단계에서 분기)**
 - 6a. 부서 관리자가 일정 금액 이하 또는 특정 조건을 전결 기준으로 입력한다.
 - 6b. 시스템은 해당 조건 만족 시 중간 결재 단계를 생략하도록 정책을 템플릿에 반영하고 기본 흐름 7단계로 복귀한다.

예외 흐름

- **E1. 부서 관리자 권한 없음 (1단계에서 발생)**
 - 1a. 시스템 권한 검증 결과 접속자가 부서 관리자 권한이 없다.
 - 1b. 시스템은 접근 요청을 거부하고 권한 없음 안내 페이지로 리다이렉트한다.
- **E2. 다른 부서 양식 수정 시도 (3단계에서 발생)**
 - 3a. URL 조작 등을 통해 다른 부서 소관의 양식 수정을 시도한다.
 - 3b. 시스템은 "해당 부서 양식을 수정할 권한이 없습니다." 메시지를 표시한다.
 - 3c. 시스템은 수정을 즉시 차단하고 목록 화면으로 복귀시킨다.
- **E3. 고위험 기준 중복 (8단계 검증 시 발생)**
 - 8a. 시스템 검증 결과 새로 등록하려는 리스크 기준이 기존 조건과 중복된다.
 - 8b. 시스템은 "이미 동일한 리스크 기준이 존재합니다." 메시지를 표시한다.
 - 8c. 시스템은 저장을 중단하고 해당 입력 필드에 포커스를 맞춘다.
- **E4. 필수 결재 단계 누락 (8단계 검증 시 발생)**
 - 8d. 결재선 템플릿에 회사의 필수 통제 단계(예 : 부서장 승인)가 누락되어 있다.
 - 8e. 시스템은 "필수 결재 단계가 누락되었습니다." 메시지를 표시한다.
 - 8f. 시스템은 저장을 중단하고 결재선 설정 화면을 유지한다.

5. ERD 설계 및 데이터 사전

5.1 ERD 설계 방향

전자결재 시스템의 핵심 데이터는 사용자, 조직, 권한, 결재 양식, 리스크 규칙, 결재선 템플릿, 결재 문서, 결재선, 결재 처리 이력, 문서 버전, 첨부파일, 알림, 감사 로그로 구성된다.

1	[departments]	1 - N	[departments]	(상위 부서 자기 참조)
2	[departments]	1 - N	[users]	(소속 부서)
3	[departments]	1 - N	[approval_forms]	(부서별 소관 양식)
4	[departments]	1 - N	[risk_rules]	(부서별 리스크 기준)
5				
6	[users]	N - M	[roles] via [user_roles]	(권한 부여, 부서 관리자 제어)
7	[users]	1 - N	[approval_documents]	(기안자)
8	[users]	1 - N	[approval_lines]	(결재자/합의자/참조자)
9	[users]	1 - N	[approval_actions]	(처리자)
10	[users]	1 - N	[notifications]	(수신자)
11	[users]	1 - N	[audit_logs]	(행위자)
12	[users]	1 - N	[custom_folders]	(폴더 소유자)

13	
14	[approval_forms] 1 - N [approval_line_templates] (양식별 결재선 템플릿)
15	[approval_forms] 1 - N [risk_rules] (양식별 리스크 기준)
16	
17	[approval_documents] 1 - N [approval_lines] (문서에 포함된 결재선)
18	[approval_documents] 1 - N [approval_actions] (문서의 결재 처리 이력)
19	[approval_documents] 1 - N [document_versions] (상신 후 즉시 수정 이력)
20	[approval_documents] 1 - N [attachments] (문서 첨부파일)
21	[approval_documents] 1 - N [custom_folder_documents] (폴더에 분류된 문서)
22	
23	[custom_folders] 1 - N [custom_folder_documents] (폴더 내 문서 매핑)

5.2 제3정규화 검증

정규화 단계	만족 여부	검증 내용
1NF	만족	모든 컬럼은 원자값만 가진다. 결재자 목록이나 첨부파일 목록을 한 컬럼에 콤마(,) 등으로 저장하지 않고 <code>approval_lines</code> , <code>attachments</code> 테이블로 분리했다.
2NF	만족	복합키에 일부만 종속되는 컬럼을 두지 않았다. 예를 들어 <code>user_roles</code> 테이블은 '사용자-역할' 매핑 관계만 저장할 뿐, 사용자 이름이나 역할의 구체적 설명을 중복 저장하지 않았다.
3NF	만족	이행 종속을 제거했다. 결재 문서(<code>approval_documents</code>)에 기안자의 이름이나 부서명을 직접 저장하지 않고 <code>users</code> 를 FK로 참조한다. 부서 관리자의 관리 범위 또한 <code>user_roles</code> 의 <code>department_id</code> 를 통해 참조 무결성을 유지한다.

5.3 데이터 사전

1. 조직 및 권한 테이블

[departments] 부서

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	부서 ID
parent_id	BIGINT	FK → departments, NULLABLE	상위 부서 ID (최상위 부서인 본사는 NULL)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	부서명
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 일시
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 일시

[users] 사용자

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	사용자 ID
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	사내 이메일
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	비밀번호 해시
fido_key	VARCHAR(255)	NULLABLE	생체/간편 인증 키 (초기 등록 전 NULL)
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	사용자 이름
department_id	BIGINT	FK → departments	소속 부서
position	VARCHAR(50)	NOT NULL	직위
job_title	VARCHAR(50)	NULLABLE	직책
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVE / LOCKED / INACTIVE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 일시
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 일시
otp_secret_key	VARCHAR(255)	NULLABLE	2FA(TOTP) 인증을 위한 사용자별 고유 시크릿 키(초기 등록 전 NULL)

[roles] 역할

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	역할 ID
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	SYSTEM_ADMIN / DEPARTMENT_ADMIN / USER
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	역할명
description	TEXT	NULLABLE	설명

[user_roles] 사용자 역할 매핑

컬럼명	타입	제약조건	설명
user_id	BIGINT	PK, FK → users	사용자 ID
role_id	BIGINT	PK, FK → roles	역할 ID
department_id	BIGINT	FK → departments, NULLABLE	부서 관리자 권한 적용 부서 (전체 관리자는 NULL)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	권한 부여 일시

2. 전자결재 양식 및 템플릿 테이블

[approval_forms] 결재 양식

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	결재 양식 ID
department_id	BIGINT	FK → departments	양식 소유 부서
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	양식명
description	TEXT	NULLABLE	양식 설명
form_schema	TEXT	NULLABLE	양식 빌더 폼 데이터 (JSON/HTML 구조화 데이터)
risk_default	VARCHAR(20)	NOT NULL	NORMAL / HIGH
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	사용 여부
created_by	BIGINT	FK → users	생성한 부서 관리자
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 일시
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 일시

[risk_rules] 리스크 규칙

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	리스크 규칙 ID

department_id	BIGINT	FK → departments	적용 부서
form_id	BIGINT	FK → approval_forms	적용 양식
condition_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	AMOUNT / DOCUMENT_TYPE / KEYWORD
condition_operator	VARCHAR(20)	NULLABLE	GREATER_THAN / CONTAINS / EQUALS
condition_value	VARCHAR(100)	NOT NULL	조건값
risk_level	VARCHAR(20)	NOT NULL	NORMAL / HIGH
created_by	BIGINT	FK → users	생성한 부서 관리자
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 일시
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 일시

[approval_line_templates] 결재선 템플릿

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	결재선 템플릿 ID
form_id	BIGINT	FK → approval_forms	결재 양식 ID
step_order	INT	NOT NULL	결재 단계
required_position	VARCHAR(50)	NULLABLE	요구 직위
required_job_title	VARCHAR(50)	NULLABLE	요구 직책
line_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	APPROVER / AGREEMENT / REFERENCE
approval_method	VARCHAR(20)	NOT NULL	SEQUENTIAL / PARALLEL
is_required	BOOLEAN	DEFAULT true	필수 여부

3. 결재 문서 및 진행 관련 테이블

[approval_documents] 결재 문서

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	결재 문서 ID
document_no	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	문서 번호 (예 : APP-2026-001)
writer_id	BIGINT	FK → users	기안자
form_id	BIGINT	FK → approval_forms	사용된 결재 양식
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	문서 제목
content	TEXT	NOT NULL	본문 내용
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	DRAFT / IN_PROGRESS / APPROVED / REJECTED / WITHDRAWN
risk_level	VARCHAR(20)	NOT NULL	NORMAL / HIGH (리스크 판정 결과)
current_step	INT	DEFAULT 1	현재 결재 단계
version	INT	DEFAULT 1	문서 버전 (즉시 수정 시 증가)
submitted_at	TIMESTAMP	NULLABLE	상신 일시
completed_at	TIMESTAMP	NULLABLE	최종 완료(승인/반려) 일시
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	데이터 생성 일시
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	데이터 수정 일시

[approval_lines] 결재선 (실제 결재 진행 정보)

컬럼명	타입	제약조건	설명
-----	----	------	----

id	BIGINT	PK	결재선 ID
document_id	BIGINT	FK → approval_documents	대상 결재 문서 ID
approver_id	BIGINT	FK → users	지정된 결재자/합의자/ 참조자 ID
step_order	INT	NOT NULL	결재 순서
line_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	APPROVER / AGREEMENT / REFERENCE
approval_method	VARCHAR(20)	NOT NULL	SEQUENTIAL / PARALLEL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	WAITING / APPROVED / REJECTED / SKIPPED
first_viewed_at	TIMESTAMP	NULLABLE	최초 열람 일시 (즉시 수 정 차단 기준점)
acted_at	TIMESTAMP	NULLABLE	실제 처리(승인/반려) 일 시

[approval_actions] 결재 처리 이력

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	처리 이력 ID
document_id	BIGINT	FK → approval_documents	대상 결재 문서 ID
actor_id	BIGINT	FK → users	실제 행위자 (승인/반려/ 회수자)
action_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	APPROVE(일반 승인) / REJECT(반려) / WITHDRAW(회수) / DELEGATE(전결)

reason	TEXT	NULLABLE	반려 또는 회수 사유 (필수 입력분)
auth_required	BOOLEAN	DEFAULT false	2FA 등 추가 인증 요구 여부 (고위험 문서용)
auth_result	VARCHAR(20)	NULLABLE	SUCCESS / FAILED
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	처리 완료 일시

[document_versions] 문서 버전 (즉시 수정 이력)

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	문서 버전 ID
document_id	BIGINT	FK → approval_documents	대상 결재 문서 ID
version_no	INT	NOT NULL	버전 번호
title_snapshot	VARCHAR(200)	NOT NULL	수정 당시 제목
content_snapshot	TEXT	NOT NULL	수정 당시 본문
changed_by	BIGINT	FK → users	수정한 사람 (기안자)
change_reason	TEXT	NULLABLE	수정 사유(필요시)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	버전 생성 일시

[attachments] 첨부파일

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	첨부파일 ID
document_id	BIGINT	FK → approval_documents	대상 결재 문서 ID
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	파일명
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	저장 경로
file_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	파일 형식

ocr_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	PENDING / DONE / FAILED (비동기 OCR 상태)
ocr_text	TEXT	NULLABLE	OCR 추출 텍스트
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	업로드 일시

4. 시스템 통제 및 로그 관련 테이블

[notifications] 알림

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	알림 ID
user_id	BIGINT	FK → users	수신자
document_id	BIGINT	FK → approval_documents	연관된 결재 문서
type	VARCHAR(30)	NOT NULL	APPROVAL_REQUEST / APPROVED / REJECTED / WITHDRAWN
message	VARCHAR(255)	NOT NULL	알림 표시 메시지
is_read	BOOLEAN	DEFAULT false	사용자의 알림 확인 여부
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	알림 생성 일시

[audit_logs] 감사 로그

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	감사 로그 ID
user_id	BIGINT	FK → users	행위자 (주로 관리자 설정 변경 이력 추적용)
document_id	BIGINT	FK → approval_documents, NULLABLE	연관된 문서 (결재 외 시스템 설정 변경 시 NULL)

action	VARCHAR(50)	NOT NULL	행위 종류 (예 : UPDATE_RISK_RULE, WITHDRAW_DOC)
detail	TEXT	NULLABLE	상세 변경 내용 (JSON 형태 등)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	기록 일시

5. 개인화 및 문서 분류 테이블

[custom_folders] 개인 커스텀 폴더

컬럼명	타입	제약조건	설명
id	BIGINT	PK	커스텀 폴더 고유 ID
user_id	BIGINT	FK → users	폴더 소유자 (사용자)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	폴더명
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 일시

[custom_folder_documents] 커스텀 폴더 - 문서 매핑

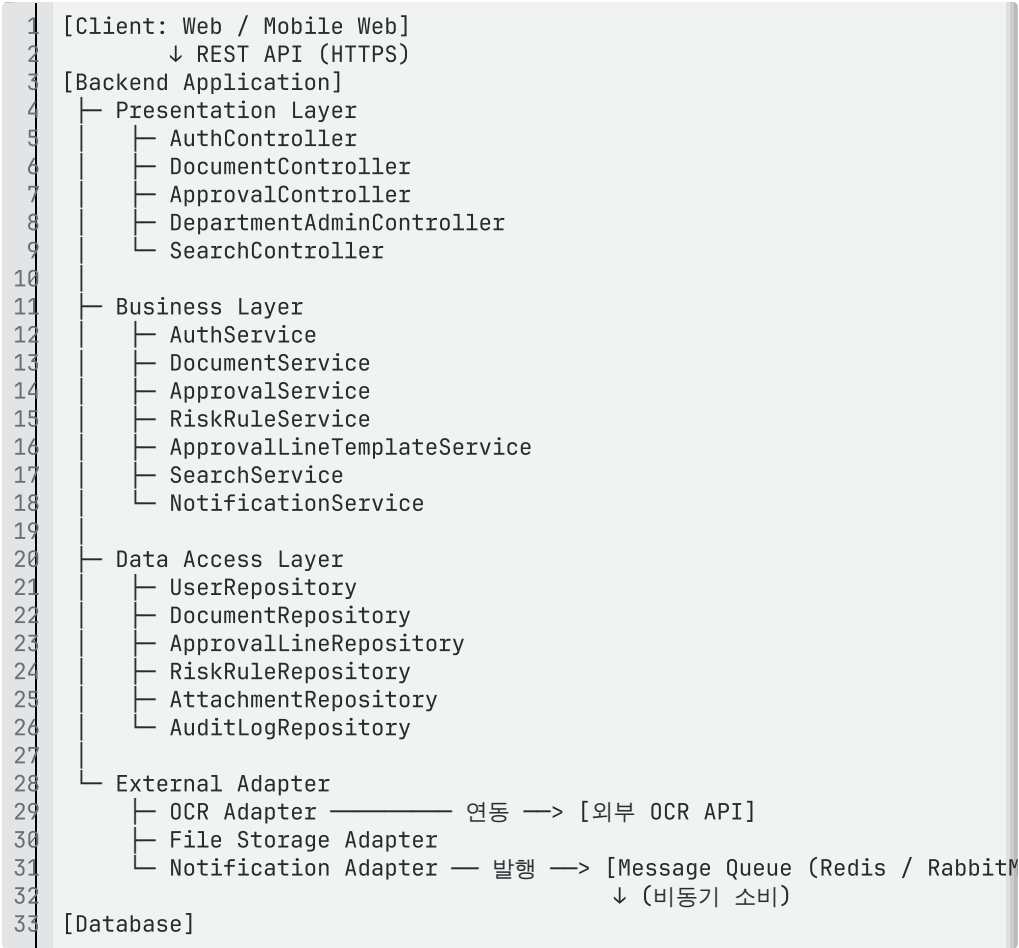
컬럼명	타입	제약조건	설명
folder_id	BIGINT	PK, FK → custom_folders	분류할 커스텀 폴 더 ID
document_id	BIGINT	PK, FK → approval_docum ents	분류된 결재 문서 ID
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	폴더에 추가된 일 시

6. 아키텍처 설계

6.1 아키텍처 선택

본 프로젝트는 **계층형 아키텍처**를 선택한다. 초기 서비스 단계에서 분산 환경에 따른 트랜잭션 관리의 복잡성을 감수하기보다는, **구현의 직관성과 명확한 책임 분리**를 우선하여 계층형 아키텍처로 확정한다. 단, 알림 발송

등 지연이 발생할 수 있는 기능은 **Message Queue**를 도입해 비동기로 격리하여 병목 현상을 방지한다.



6.2 장단점 및 대가

장점	단점
구조가 단순하고 팀원이 이해하기 쉽다	기능이 커지면 Service 계층이 비대해질 수 있다
초기 서비스 구축 및 안정화 속도가 빠르다	결재, 문서, 권한 로직이 섞일 위험이 있다
단일 DB 사용으로 트랜잭션 관리가 직관적이다	OCR, 검색 같은 일부 기능만 독립 확장하기 어렵다
관심사 분리(SoC)의 기본 원칙을 충실히 지킬 수 있다	장기적으로 대규모 트래픽 발생 시 MSA보다 유연성이 낮다

6.3 SOLID 적용

원칙	적용 내용
SRP	DocumentService 는 문서 작성·수정·회수만 담당하고, 알림은 NotificationService , 리스

	크 판정은 RiskRuleService , OCR 처리는 OcrAdapter 로 책임을 완전히 분리한다.
OCP	결재 승인 정책을 ApprovalPolicy 인터페이스로 추상화하여 일반/고위험 승인 로직을 분리하였다. 이는 향후 새로운 결재 규칙이나 자동 승인 로직이 추가되더라도 기존 ApprovalService 코드를 수정하지 않고 확장 가능하게 하기 위함이다.
DIP	Service 계층은 Repository 구현체가 아니라 Repository 인터페이스에 의존한다. 테스트 시 Mock Repository를 주입할 수 있다.

7. ADR

[ADR-001] 아키텍처 패턴: 계층형 아키텍처 선택

항목	내용
상태	승인
배경	전자결재 시스템은 결재 문서, 결재선, 승인, 반려, 권한, 인증, 검색 기능이 복잡하게 연결되어 있다. 초기 아키텍처 설계 시 네트워크 지연, 분산 트랜잭션, 데이터 정합성 유지와 같은 인프라 관리 복잡도를 높이는 것보다 핵심 비즈니스 로직의 안정적인 구현이 최우선으로 요구된다.
선택지	① 계층형 아키텍처 ② MSA ③ 이벤트 기반 아키텍처
결정	계층형 아키텍처 선택
이유	구조가 단순하고 구현 가능성이 높으며, Controller-Service-Repository 계층 분리를 통해 기본적인 관심사 분리가 가능하다. 또한, 사내 그룹웨어의 특성상 야간이나 공휴일 등 서비스 배포나 점검에 사용할 유휴 시간이 확보될 가능성이 높아 무중단 배포(MSA의 주요 장점)의 필수성이 상대적으로 낮다.
대가	Service 계층이 비대해질 수 있고, 특정 기능(트래픽이 집중되는 검색/알림 등)만 독립적으로 확장하기 어렵다. 계층 간 데이터 전달을 위해 다량의 DTO(Data Transfer Object) 작성이 강제되며, 이는 단순 CRUD 작업 시 개발 생산성을 일부 저하시키는 비용을 발생시킨다.
완화 방안	업무 단위로 Service를 철저히 분리하고, 부하가 큰 OCR과 알림(Notification)은 Adapter와 Message Queue로 감싸 결합도를 낮춤으로써 향후 마이크로서비스로 분리

할 수 있는 아키텍처적 가능성을 열어둔다.

[ADR-002] 결재 인증 방식: 위험도 기반 인증 이원화 (세션 유지 및 2FA)

항목	내용
상태	승인
배경	모든 결재 문서에 2FA나 FIDO 인증을 요구하면 보안성은 높지만, 하루에도 수십 건을 결재해야 하는 중간 관리자 및 임원진의 업무 흐름이 끊기고 극심한 피로도를 유발한다.
선택지	① 모든 문서 동일 승인 ② 고위험 문서마다 2FA 강제 ③ 위험도 기반 인증 이원화
결정	위험도 기반 인증 이원화 (일반 문서는 세션 기반 즉시 승인 / 고위험 문서는 2FA 트리거)
이유	일반 문서는 유효한 세션 기반으로 원클릭 승인 및 일괄 승인이 가능하도록 하여 편의성을 극대화한다. 반면, 재무 결재 등 고위험 문서에 한해 본문 전체 스크롤 확인 및 2차 인증 (2FA)을 강제하여 편의성과 보안성이라는 트레이드오프를 합리적으로 조율한다.
대가	문서 상신 시 위험도를 동적으로 판단하는 로직과, 승인 시점에 세션 유효성 및 2FA 상태를 분기하여 검증하는 복잡한 보안 로직이 코드 레벨에 추가된다.
완화 방안	고위험 판정 기준은 <code>risk_rules</code> 테이블로 분리하여 데이터베이스화하고, 승인 정책은 다형성을 활용해 객체 지향적으로 분리하여 로직 결합도를 낮춘다.

[ADR-003] 관리자 역할 분리: 시스템 관리자와 부서 관리자 분리

항목	내용
상태	승인
배경	기존 설계처럼 단일 중앙 관리자가 모든 부서의 결재 양식, 복잡한 전결 규정, 고위험 여부를 전부 파악하고 세팅하는 것은 현실적으로 불가능하며 심각한 병목 현상을 초래한다.
선택지	① 중앙 관리자 일괄 관리 ② 세부 권한별 관리자 다수 분리 ③ 관리자와 부서 관리자 분리
결정	관리자와 부서 관리자 역할 분리
이유	관리자는 로그인 정책, 2FA, IP 제한 등 시스템 코어 설정만 통제한다. 부서 관리자(현업 팀장/부서장 등)에게는 소속 부서의 실무 양식, 리스크 기준, 직책 결재선 템플릿을 직접 세팅하고 운영할 수 있는 권한을 위임하여 관리 효율성과 유연성을 높인다.

대가	접속자가 일반 사용자인데 동시에 특정 부서의 부서 관리자인지 식별하고 제어하는 복잡한 권한 검증 로직(<code>user_roles.department_id</code> 참조)이 추가되며, 부서별로 결재 양식 퀄리티의 편차가 발생할 수 있다.
완화 방안	부서 관리자에 의한 양식, 리스크 기준, 결재선 템플릿의 모든 변경 행위를 <code>audit_logs</code> 테이블에 빠짐없이 기록하여 중앙 차원에서의 사후 통제 및 추적이 가능하도록 방어적 설계를 적용한다.

8. API 명세

8.1 API 응답 규칙

본 시스템의 API는 성공 응답과 에러 응답을 다음 형식으로 통일하여 클라이언트의 예외 처리를 돕는다.

성공 응답 형식

```

1 {
2   "data": {
3     "id": 55,
4     "status": "IN_PROGRESS"
5   },
6   "message": "요청이 성공적으로 처리되었습니다."
7 }
```

에러 응답 형식

```

1 {
2   "status": 400,
3   "code": "APPROVER_REQUIRED",
4   "message": "결재자는 최소 1명 이상 지정해야 합니다.",
5   "trace_id": "req-20260504-0001"
6 }
```

항목	설명
status	HTTP 상태 코드
code	시스템 내부 도메인 에러 코드
message	사용자에게 표시할 메시지
trace_id	로그 추적용 요청 ID

즉, `400`, `403`, `409` 같은 값은 HTTP 상태 코드이고, `APPROVER_REQUIRED`, `ALREADY_VIEWED` 같은 값은 도메인 에러 코드이다.

8.2 HTTP 상태 코드 사용 기준

HTTP Status	의미	사용 상황
200 OK	조회, 수정, 승인, 반려 성공	상세 조회, 승인, 반려, 수정
201 Created	리소스 생성 성공	문서 상신, 양식 생성, 리스크 기준 생성
202 Accepted	부분 성공 / 비동기 대기	문서 저장은 성공했으나, 알림 발송 등 외부 연동이 지연되어 큐 (Queue)에서 대기 중일 때
400 Bad Request	요청값 오류	필수값 누락, 형식 오류, 반려 사유 미입력
401 Unauthorized	인증 필요	로그인하지 않은 사용자
403 Forbidden	권한 없음	현재 결재자 아님, 다른 부서 양식 수정
404 Not Found	리소스 없음	존재하지 않는 문서, 양식, 부서
409 Conflict	현재 상태와 충돌	이미 열람됨, 이미 승인됨, 중복 승인
422 Unprocessable Entity	비즈니스 규칙 위반	고위험 문서 본문 미확인, 필수 결재 단계 누락, 고위험 문서 일괄 결재 시도
428 Precondition Required	사전 조건 필요	승인을 위한 2FA 재인증 필요 시
500 Internal Server Error	서버 내부 오류	DB 저장 실패 등 예기치 못한 내부 서버 오류
503 Service Unavailable	외부 시스템 연동 오류	동기식으로 호출되는 외부 API(일부 OCR 등) 장애 시

8.3 API 목록

No	Method	Endpoint	설명	관련 유스케이스
1	POST	/api/v1/auth/login	로그인	공통

2	GET	/api/v1/approval-forms	사용 가능한 결재양식 목록 조회	UC-DOC-01
3	GET	/api/v1/approval-forms/{formId}/approval-line-template	결재선 템플릿 조회	UC-DOC-01
4	POST	/api/v1/approval-documents	결재 문서 상신	UC-DOC-01
5	PATCH	/api/v1/approval-documents/{documentId}	상신 후 즉시 수정	UC-DOC-02
6	PATCH	/api/v1/approval-documents/{documentId}/withdraw	문서 회수	UC-DOC-02
7	GET	/api/v1/approval-documents/{documentId}	결재 문서 상세 조회	UC-APP-01, UC-APP-02
8	PATCH	/api/v1/approval-documents/{documentId}/approve	단일 결재 승인	UC-APP-01
9	POST	/api/v1/approval-documents/batch-approve	일괄 결재 승인 (배열 형태의 다중 ID 처리)	UC-APP-01
10	PATCH	/api/v1/approval-documents/{do	결재 반려	UC-APP-02

		cumentId}/reject		
11	GET	/api/v1/approval-documents	문서함 조회 및 검색	공통
12	POST	/api/v1/departments/{departmentId}/approval-forms	부서별 양식 생성	UC-ADMIN-01
13	POST	/api/v1/departments/{departmentId}/approval-forms/{formId}/risk-rules	리스크 기준 등록	UC-ADMIN-01
14	POST	/api/v1/departments/{departmentId}/approval-forms/{formId}/approval-line-templates	결재선 템플릿 등록	UC-ADMIN-01
15	POST	/api/v1/attachments	결재 문서 첨부파일 업로드 (문서 상신 전 선행 호출)	UC-DOC-01, UC-DOC-02

8.4 API 상세 명세

[공통 시스템 예외]

시스템 전반에 걸쳐 공통적으로 발생할 수 있는 보안 인증 및 인프라 장애 관련 예외를 비즈니스 로직과 분리하여 정의함으로써, 설계의 일관성과 유지보수성을 확보합니다.

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
-------------	------	----------	---------

401	UNAUTHORIZED	-	인증 토큰이 없거나 만료되었습니다.
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	-	서버 내부 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하세요.
500	SAVE_FAILED	-	데이터 저장 처리 중 시스템 오류가 발생했습니다.
503	SERVICE_UNAVAILABLE	-	외부 서비스(알림, 메일 등) 연동이 일시적으로 지연되고 있습니다.

[API 상세 명세]

(1) 로그인

POST /api/v1/auth/login

항목	내용
설명	이메일과 비밀번호로 로그인
인증	불필요
관련 유스케이스	공통

Request Body

```

1 {
2   "email": "user@company.com",
3   "password": "password123!"
4 }
```

Response 200 OK

```

1 {
2   "data": {
3     "access_token": "access-token",
4     "refresh_token": "refresh-token",
5     "requires_second_factor": false,
6     "user": {
7       "id": 1,
8       "name": "박도윤",
9       "department_id": 10,
10      "position": "대리",
11      "role_code": "USER"
12    }
13  }
```

```
13 },
14 "message": "로그인되었습니다."
15 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	Message
400	INVALID_EMAIL_FORMAT	이메일 형식을 확인하세요.
401	INVALID_CREDENTIALS	이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
423	ACCOUNT_LOCKED	계정이 잠금 처리되었습니다. 관리자에게 문의하세요.

(2) 결재 양식 목록 조회

GET /api/v1/approval-forms

항목	내용
설명	사용 가능한 결재 양식 목록 조회
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-DOC-01

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
department_id	BIGINT	선택	특정 부서의 양식만 조회
active_only	BOOLEAN	선택	사용 중인 양식만 조회

Response 200 OK

```
1 {
2   "data": [
3     {
4       "id": 3,
5       "department_id": 10,
6       "name": "장비 구매 요청서",
7       "description": "개발팀 장비 구매 결재 양식",
8       "risk_default": "NORMAL",
9       "is_active": true
10    }
11  ]
12 }
```

```
11 ],
12 "message": "결재 양식 목록을 조회했습니다."
13 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	Message
403	FORBIDDEN_DEPARTMENT	해당 부서의 양식을 조회할 권한이 없습니다.

(3) 결재선 템플릿 조회

GET /api/v1/approval-forms/{formId}/approval-line-template

항목	내용
설명	양식에 연결된 직위·직책 기반 결재선 템플릿 조회
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-DOC-01

Path Parameters

이름	타입	설명
formId	BIGINT	결재 양식 ID

Response 200 OK

```
1 {
2   "data": {
3     "form_id": 3,
4     "template_lines": [
5       {
6         "id": 15,
7         "step_order": 1,
8         "line_type": "APPROVER",
9         "approval_method": "SEQUENTIAL",
10        "required_position": "팀장",
11        "required_job_title": "부서 책임자",
12        "is_required": true,
13        "mapped_user": {
14          "id": 7,
15          "name": "김기훈",
16          "department_id": 10
17        }
18      }
19    ]
20  },
21  "message": "결재선 템플릿을 조회했습니다."
```


Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
404	FORM_NOT_FOUND	-	결재 양식을 찾을 수 없습니다.
422	TEMPLATE_MAPPING_FAILED	UC-DOC-01 E3	일부 결재 역할에 매핑된 사용자가 없습니다.

(4) 결재 문서 상신

POST /api/v1/approval-documents

항목	내용
설명	결재 문서를 작성하고 상신
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-DOC-01

Request Body

```

1 {
2   "form_id": 3,
3   "title": "신규 장비 구매 요청",
4   "content": "개발팀 신규 장비 구매를 요청합니다.",
5   "risk_level": "NORMAL",
6   "approval_lines": [
7     {
8       "approver_id": 7,
9       "line_type": "APPROVER",
10      "step_order": 1,
11      "approval_method": "SEQUENTIAL"
12    }
13  ],
14  "attachment_ids": [101]
15 }

```

Response 201 Created

```

1 {
2   "data": {
3     "id": 55,
4     "document_no": "APP-2026-00055",
5     "status": "IN_PROGRESS",
6     "current_step": 1
7   },
8   "message": "결재 문서가 상신되었습니다."
9 }

```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
400	APPROVER_REQUIRE D	UC-DOC-01 E1	결재자는 최소 1명 이상 지정해야 합니다.
400	DUPLICATE_APPROVE R	UC-DOC-01 E2	동일 사용자를 동일 역할에 중복 지정할 수 없습니다.
422	INVALID_APPROVER_ ROLE	UC-DOC-01 E4	해당 사용자는 결재자로 지정할 권한이 없습니다.

(5) 상신 후 즉시 수정

PATCH /api/v1/approval-documents/{documentId}

항목	내용
설명	다음 결재자 열람 전 문서 즉시 수정
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-DOC-02

Request Body

```
1 {
2   "title": "신규 장비 구매 요청 수정",
3   "content": "장비 구매 요청 내용을 수정합니다.",
4   "change_reason": "수량 오타 수정",
5   "attachment_ids": [101, 102]
6 }
```

Response 200 OK

```
1 {
2   "data": {
3     "id": 55,
4     "version": 2,
5     "status": "IN_PROGRESS"
6   },
7   "message": "문서가 수정되었습니다."
8 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
403	FORBIDDEN_DOCUMENT_OWNER	UC-DOC-02 E4	문서 작성자만 수정할 수 있습니다.
404	DOCUMENT_NOT_FOUND	-	결재 문서를 찾을 수 없습니다.
409	ALREADY_VIEWED	UC-DOC-02 E1	다음 결재자가 이미 열람하여 즉시 수정할 수 없습니다.

(6) 결재 문서 회수

PATCH /api/v1/approval-documents/{documentId}/withdraw

항목	내용
설명	최종 승인 전 문서 회수
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-DOC-02

Request Body

```

1 {
2   "reason": "첨부파일 오류로 인한 회수"
3 }
```

Response 200 OK

```

1 {
2   "data": {
3     "action_id": 101,
4     "document_id": 55,
5     "status": "WITHDRAWN"
6   },
7   "message": "문서가 회수되었습니다."
8 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
400	WITHDRAW_REASON_REQUIRED	UC-DOC-02 E2	회수 사유를 입력해야 합니다.

403	FORBIDDEN_DOCUMENT_OWNER	UC-DOC-02 E4	문서 작성자만 회수할 수 있습니다.
404	DOCUMENT_NOT_FOUND	-	결재 문서를 찾을 수 없습니다.
409	ALREADY_APPROVED	UC-DOC-02 E3	최종 승인된 문서는 회수할 수 없습니다.

(7) 결재 문서 상세 조회

GET /api/v1/approval-documents/{documentId}

항목	내용
설명	결재 문서 상세, 결재선, 승인 가능 여부 조회
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-APP-01, UC-APP-02

Response 200 OK

```
1  {
2    "data": {
3      "id": 55,
4      "document_no": "APP-2026-00055",
5      "title": "신규 장비 구매 요청",
6      "status": "IN_PROGRESS",
7      "risk_level": "HIGH",
8      "content": "개발팀 신규 장비 구매를 요청합니다.",
9      "approval_lines": [
10       {
11         "id": 200,
12         "approver_id": 7,
13         "step_order": 1,
14         "line_type": "APPROVER",
15         "approval_method": "SEQUENTIAL",
16         "status": "WAITING"
17       }
18     ]
19   },
20   "message": "결재 문서를 조회했습니다."
21 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	Message
-------------	------	---------

403	FORBIDDEN_DOCUMENT	해당 문서에 접근할 권한이 없습니다.
404	DOCUMENT_NOT_FOUND	결재 문서를 찾을 수 없습니다.

(8) 단일 결재 승인

PATCH `/api/v1/approval-documents/{documentId}/approve`

항목	내용
설명	결재 문서 단일 승인 (전결 옵션 포함)
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-APP-01

Request Body

```

1 {
2   "auth_required": true,
3   "auth_result": "SUCCESS"
4 }
```

Response 200 OK

```

1 {
2   "data": {
3     "action_id": 102,
4     "document_id": 55,
5     "status": "IN_PROGRESS",
6     "next_step": 2
7   },
8   "message": "승인되었습니다."
9 }
```

마지막 결재자 승인 시 Response 200 OK

```

1 {
2   "data": {
3     "id": 55,
4     "status": "APPROVED",
5     "completed_at": "2026-05-04T15:30:00"
6   },
7   "message": "최종 승인되었습니다."
8 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
-------------	------	----------	---------

403	NOT_CURRENT_APPROVER	UC-APP-01 E1	현재 결재 순서의 사용자가 아닙니다.
409	ALREADY_PROCESSED	UC-APP-01 E2	이미 처리된 결재 단계입니다.
422	HIGH_RISK_CONTENT_NOT_CHECKED	UC-APP-01 E3	고위험 문서는 본문 핵심 내용을 확인해야 승인할 수 있습니다.
428	REAUTH_REQUIRED	UC-APP-01 E4	승인을 위해 재인증이 필요합니다.
409	AGREEMENT_PENDING	UC-APP-01 E5	미처리 합의자가 있어 최종 승인할 수 없습니다.

(9) 일괄 결재 승인 (배열 형태의 다중 ID 처리)

POST /api/v1/approval-documents/batch-approve

항목	내용
설명	여러 개의 일반 결재 문서를 한 번에 승인
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-APP-01

Request Body

```
1 {
2   "document_ids": [55, 56, 58]
3 }
```

Response 200 OK

```
1 {
2   "data": {
3     "approved_count": 3
4   },
5   "message": "선택한 항목이 모두 승인되었습니다."
6 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
-------------	------	----------	---------

403	NOT_CURRENT_APPROVER	UC-APP-01 E1	권한이 없거나 현재 결재 순서가 아닌 문서가 포함되어 있습니다.
422	HIGH_RISK_DOCUMENT_INCLUDED	UC-APP-01 E6	고위험 문서는 일괄 결재할 수 없습니다. 개별 확인 후 승인해주세요.

(10) 결재 반려

PATCH `/api/v1/approval-documents/{documentId}/reject`

항목	내용
설명	결재 문서 반려
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-APP-02

Request Body

```

1 {
2   "reject_target": "WRITER",
3   "reason": "예산 산정 근거가 부족하여 보완이 필요합니다."
4 }
```

Response 200 OK

```

1 {
2   "data": {
3     "action_id": 103,
4     "document_id": 55,
5     "status": "REJECTED"
6   },
7   "message": "문서가 반려되었습니다."
8 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
400	REJECT_REASON_REQUIRED	UC-APP-02 E1	반려 사유를 입력해야 합니다.
400	REJECT_REASON_TOO_SHORT	UC-APP-02 E2	반려 사유는 10자 이상 입력해야 합니다.

403	NOT_CURRENT_APPROVER	UC-APP-02 E3	현재 결재 순서의 사용자가 아닙니다.
409	DOCUMENT_ALREADY_COMPLETED	UC-APP-02 E4	이미 완료된 문서는 반려할 수 없습니다.

(11) 문서함 조회 및 검색

GET /api/v1/approval-documents

항목	내용
설명	문서함 목록 조회 및 검색
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	공통

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
box_type	STRING	선택	MY_DRAFT / APPROVAL / SHARED / CUSTOM
status	STRING	선택	DRAFT / IN_PROGRESS / APPROVED / REJECTED / WITHDRAWN
keyword	STRING	선택	제목, 본문, 기안자, OCR 텍스트 검색어
page	INT	선택	페이지 번호
size	INT	선택	페이지 크기

Response 200 OK

```

1 {
2   "data": {
3     "content": [

```



```

4      {
5        "id": 55,
6        "document_no": "APP-2026-00055",
7        "title": "신규 장비 구매 요청",
8        "writer_name": "박도윤",
9        "status": "IN_PROGRESS",
10       "current_approver_name": "김기훈",
11       "created_at": "2026-05-04T10:00:00"
12     }
13   ],
14   "page": 0,
15   "size": 20,
16   "total_elements": 1
17 },
18 "message": "문서 목록을 조회했습니다."
19 }

```

Error Responses

HTTP Status	Code	Message
400	INVALID_SEARCH_CONDITION	검색 조건이 올바르지 않습니다.
401	UNAUTHORIZED	인증이 필요합니다.
403	FORBIDDEN_DOCUMENT_BOX	해당 문서함에 접근할 권한이 없습니다.

(12) 부서별 결재 양식 생성

POST /api/v1/departments/{departmentId}/approval-forms

항목	내용
설명	부서 관리자가 부서별 결재 양식을 생성
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-ADMIN-01

Request Body

```

1  {
2    "name": "장비 구매 요청서",
3    "description": "개발팀 장비 구매 결재 양식",
4    "form_schema": "{\"fields\": [{\"type\": \"text\", \"label\": \"구매품목\"",
5    "risk_default": "NORMAL",
6    "is_active": true
7  }

```

Response 201 Created

```

1 {
2   "data": {
3     "id": 3,
4     "department_id": 10,
5     "name": "장비 구매 요청서",
6     "risk_default": "NORMAL"
7   },
8   "message": "결재 양식이 생성되었습니다."
9 }

```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
403	DEPARTMENT_ADMIN_REQUIRED	UC-ADMIN-01 E1	해당 부서의 관리자만 결재 양식을 생성할 수 있습니다.
403	FORBIDDEN_DEPARTMENT_FORM	UC-ADMIN-01 E2	해당 부서 양식을 수정할 권한이 없습니다.
400	FORM_NAME_REQUIRED	-	양식명을 입력해야 합니다.
409	DUPLICATE_FORM_NAME	-	동일한 이름의 결재 양식이 이미 존재합니다.

(13) 부서별 리스크 기준 등록

POST /api/v1/departments/{departmentId}/approval-forms/{formId}/risk-rules

항목	내용
설명	부서 관리자가 양식별 고위험 기준 등록
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-ADMIN-01

Request Body

```

1 {
2   "condition_type": "AMOUNT",
3   "condition_operator": "GREATER_THAN",
4   "condition_value": "1000000",
5   "risk_level": "HIGH"
6 }

```

Response 201 Created

```

1  {
2    "data": {
3      "id": 12,
4      "form_id": 3,
5      "condition_type": "AMOUNT",
6      "condition_operator": "GREATER_THAN",
7      "condition_value": "1000000",
8      "risk_level": "HIGH"
9    },
10   "message": "리스크 기준이 등록되었습니다."
11 }

```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
403	DEPARTMENT_ADMIN_REQUIRED	UC-ADMIN-01 E1	해당 부서의 관리자만 리스크 기준을 등록할 수 있습니다.
403	FORBIDDEN_DEPARTMENT_FORM	UC-ADMIN-01 E2	다른 부서의 양식에는 리스크 기준을 등록할 수 없습니다.
409	DUPLICATE_RISK_RULE	UC-ADMIN-01 E3	이미 동일한 리스크 기준이 존재합니다.

(14) 부서별 결재선 템플릿 등록

POST /api/v1/departments/{departmentId}/approval-forms/{formId}/approval-line-templates

항목	내용
설명	부서 관리자가 양식에 대한 직위·직책 기반 결재선 템플릿을 등록
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-ADMIN-01

Request Body

```

1  {
2    "template_lines": [
3      {
4        "step_order": 1,
5        "line_type": "APPROVER",
6        "required_position": "팀장",

```

```

7       "required_job_title": "부서 책임자",
8       "approval_method": "SEQUENTIAL",
9       "is_required": true
10    }
11  ]
12 }

```

Response 201 Created

```

1  {
2    "data": {
3      "form_id": 3,
4      "created_count": 1
5    },
6    "message": "결재선 템플릿이 등록되었습니다."
7  }

```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
403	DEPARTMENT_ADMIN_REQUIRED	UC-ADMIN-01 E1	해당 부서의 관리자만 템플릿을 등록할 수 있습니다.
403	FORBIDDEN_DEPARTMENT_FORM	UC-ADMIN-01 E2	다른 부서의 양식에는 템플릿을 등록할 수 없습니다.
422	REQUIRED_TEMP_LATE_STEP_MISsing	UC-ADMIN-01 E4	필수 결재 단계가 누락되었습니다.

(15) 첨부파일 업로드 (상신 전 선행 API로 추가)

POST /api/v1/attachments

항목	내용
설명	문서를 상신하기 전 첨부파일을 서버에 업로드하고 식별자(ID)를 반환받음
인증	Bearer Token
관련 유스케이스	UC-DOC-01, UC-DOC-02

Request (Multipart/form-data)

- file : (Binary Data - 이미지 또는 PDF)

Response 201 Created

```
1 {
2   "data": {
3     "id": 101,
4     "file_name": "견적서.pdf",
5     "file_path": "/uploads/2026/05/견적서.pdf"
6   },
7   "message": "파일이 성공적으로 업로드되었습니다."
8 }
```

Error Responses

HTTP Status	Code	유스케이스 예외	Message
400	INVALID_FILE_FORMAT	공통	지원하지 않는 파일 형식입니다. (이미지 및 PDF만 가능)
413	FILE_TOO_LARGE	공통	파일 크기가 제한을 초과했습니다.

9. 예외 흐름 ↔ HTTP Status ↔ API 에러 코드 ↔ ERD 컬럼 매핑

유스케이스	예외 ID	예외 상황	HTTP Status	API Code	관련 ERD 컬럼
UC-DOC-01	E1	결재자 미지정	400	APPROVER_REQUIRED	approval_lines.approver_id
UC-DOC-01	E2	동일 결재자 중복	400	DUPLICATE_APPROVER	approval_lines.approver_id , approval_lines.step_order
UC-DOC-01	E3	템플릿 매핑 실패	422	TEMPLATE_MAPPING_FAILED	approval_line_templates.required_position , approval_line_templates.required_job_title

UC-DOC-01	E4	권한 없는 결재자 지정	422	INVALID_APPROVE R_ROLE	users.position , users.job_title
UC-DOC-02	E1	다음 결재자 열람 후 수정	409	ALREADY_VIEWED	approval_lines.first_ viewed_at
UC-DOC-02	E2	회수 사유 미 입력	400	WITHDRAW_REASON _REQUIRED	approval_actions.reas on
UC-DOC-02	E3	최종 승인 문서 회수	409	ALREADY_APPROVE D	approval_documents.st atus
UC-DOC-02	E4	기안자가 아닌 사용자 접근	403	FORBIDDEN_DOCUM ENT_OWNER	approval_documents.wr iter_id
UC-APP-01	E1	현재 결재자가 아님	403	NOT_CURRENT_APP ROVER	approval_lines.approv er_id , approval_documents.cu rrent_step
UC-APP-01	E2	중복 승인	409	ALREADY_PROCESS ED	approval_lines.statu s , approval_actions.acti on_type
UC-APP-01	E3	고위험 문서 본문 미확인	422	HIGH_RISK_CONTE NT_NOT_CHECKED	approval_documents.ri sk_level
UC-APP-01	E4	재인증 필요	428	REAUTH_REQUIRE D	approval_actions.auth _required , approval_actions.auth _result
UC-APP-01	E5	미처리 합의자 존재	409	AGREEMENT_PENDI NG	approval_lines.line_t ype , approval_lines.statu s
UC-APP-01	E6	일괄 결재 중 고위험 문서 포함	422	HIGH_RISK_DOCUM ENT_INCLUDED	approval_documents.ri sk_level

UC-APP-02	E1	반려 사유 미 입력	400	REJECT_REASON_REQUIRED	approval_actions.reason
UC-APP-02	E2	반려 사유 길이 부족	400	REJECT_REASON_TOO_SHORT	approval_actions.reason
UC-APP-02	E3	현재 결재자가 아님	403	NOT_CURRENT_APPROVER	approval_lines.approver_id
UC-APP-02	E4	완료 문서 반려 시도	409	DOCUMENT_ALREADY_COMPLETED	approval_documents.status
UC-ADMIN-01	E1	부서 관리자 권한 없음	403	DEPARTMENT_ADMIN_REQUIRED	user_roles.role_id, user_roles.department_id
UC-ADMIN-01	E2	다른 부서 양식 수정	403	FORBIDDEN_DEPARTMENT_FORM	approval_forms.department_id
UC-ADMIN-01	E3	중복 리스크 기준	409	DUPLICATE_RISK_RULE	risk_rules.condition_type, risk_rules.condition_value
UC-ADMIN-01	E4	필수 결재 단계 누락	422	REQUIRED_TEMPLATE_STEP_MISSING	approval_line_templates.is_required

10. 초기 와이어프레임

본 와이어프레임은 **PC Web 환경**을 기준으로 설계되었습니다. 특히 시스템의 신뢰성과 사용자 실수를 방지하기 위해 4가지 방어적 설계(제약, 명확한 공지, 재확인, 오류 방지)를 화면에 적용하였습니다.

10.1. 주요 화면 목록 및 관련 유스케이스

화면	주요 요소	관련 유스케이스
(1) 결재 문서 작성 화면	3단 레이아웃, 직책 기반 결재선 자동 매핑 영역, 작성 완료도 패널, 비활성화된 상신 버튼	UC-DOC-01

(2) 내 기안함 및 즉시 수정 모달	미열람 상태 안내 배너, 진행 타임 라인, 결재선 유지 안내 경고문, 즉시 수정 폼	UC-DOC-02
(3) 문서 회수 모달	파괴적 작업 경고문, 변경사항(4가지) 안내 박스, 사유 템플릿 칩, 비활성화된 회수 실행 버튼	UC-DOC-02
(4) 고위험 문서 결재 승인 및 처리 모달	본문 스크롤 영역, 승인 조건 확인 패널(2FA/열람 상태), 비활성화된 승인 버튼, 반려/일괄 승인 모달	UC-APP-01, UC-APP-02
(5) 부서별 리스크 기준 관리	등록 기준 목록(Table), 신규 추가 폼, 실시간 에러 메시지, 기준 현황 요약 대시보드	UC-ADMIN-01

10.2. 방어적 설계 적용 상세

방어적 설계	적용 화면	설명
제약	결재 작성 화면	결재자가 지정되지 않거나 필수 값이 누락된 상태에서는 '상신' 버튼을 회색으로 비활성화하여 빈 문서 상신 에러를 원천 차단함
제약	고위험 문서 상세	본문 스크롤을 100% 내리지 않거나 2FA 인증 세션이 만료된 경우, '승인' 버튼을 물리적으로 클릭할 수 없도록 통제함
명확한 공지	내 기안함 (즉시 수정)	"다음 결재자가 열람하지 않았습 니다"라는 파란색 인포메이션 배 너를 화면 최상단에 띄워, 사용자 가 즉시 수정 가능 상태임을 명확 히 인지하게 함
명확한 공지	고위험 문서 상세	우측 '승인 조건 확인' 패널을 통 해 현재 달성한 조건(초록색 체 크)과 미달성 조건(빨간색 자물 쇠)을 시각적으로 명확히 피드백 함

재확인	문서 회수 모달	결재 중단이라는 파괴적 (Destructive) 작업 실행 전, 화면을 뎀(Dim) 처리하고 4가지 변경 사항을 넘버링하여 고지함 으로써 의사를 재확인함
오류 방지	반려 / 회수 모달	사유를 미입력(최소 5자 미만)하면 '실행' 버튼을 차단하고, 잦은 오타를 막기 위해 자주 쓰는 사유를 칩(Chip) 템플릿으로 제공 함
오류 방지	리스크 기준 등록	관리자가 중복된 조건을 입력하면 실시간 검증으로 즉시 에러 메시지를 띄우고 저장을 차단 하며, 음수/비숫자 입력을 폼 단위에서 막아둠

10.3. 주요 화면 5종 PC Web 기반 와이어프레임

(1) 결재 작성 화면 (UC-DOC-01)

The wireframe illustrates the '결재 문서 작성' (Approval Document Creation) interface. It features a sidebar with navigation options: '결재 작성' (Approval Writing), '내 기안함' (My Drafts), '결재 대기함' (Approval Pending), and '부서 관리' (Department Management). The main content area is titled '결재 문서 작성' and includes a search bar for templates. Below this, there's a '양식 선택' (Form Selection) dropdown menu. The '장비 구매 요청서' (Equipment Purchase Request) form is shown with a '결재선' (Approval Line) section indicating progress (50% complete). The '제책' (Indexing) section has a character count (0/100). The '본문' (Main Text) section has a character count (0/2000). The '첨부파일' (Attachments) section shows a file upload area. A right sidebar displays '작성 완료도' (Completion Rate) at 50%, '항목별 설계 적용' (Design Application by Item), and '문서 정보' (Document Information).

1. 화면 레이아웃 (3단 구조)

- **좌측:** 글로벌 네비게이션 바(LNB) 배치 (메뉴 이동 및 현재 로그인 사용자 정보 제공)
- **중앙:** 결재 문서 작성 메인 폼 영역
- **우측:** 부가 정보 및 가이드 패널 (작성 완료도, 방어적 설계 안내, 문서 정보)

2. 직책 기반 결재선 자동 매핑 UI

- 사용자가 **양식(장비 구매 요청서)**을 선택하면, 직책을 기반으로 결재선(**1차 팀장, 2차 부장**)이 자동 매핑되어 칩(Chip) 형태로 시각화됩니다.
- "**직책 기반으로 결재선이 자동 설정되었습니다.**"라는 배너를 통해 사용자에게 시스템 동작을 명확히 인지시킵니다.

3. 방어적 설계 적용: 제약 (Constraint)

- 하단의 '**상신**' 버튼이 자물쇠 아이콘과 함께 **회색으로 비활성화(Disabled)** 처리되어 있습니다.
- 결재자 지정, 제목, 본문 등 필수값이 모두 입력되어야만 버튼이 활성화되도록 제약을 걸어, 빈 문서가 상신되는 에러를 원천적으로 차단합니다.

4. UX 향상을 위한 '작성 완료도' 시각화

- 우측 패널에 **진행률(50%)**과 **스텝퍼(양식 선택, 결재선 설정, 제목 입력, 본문 입력)**를 배치하여, 기안자가 현재 어떤 필수값을 누락했는지 직관적으로 파악할 수 있도록 유도합니다.

5. 입력 편의성 및 가이드 제공

- 제목과 본문 영역에 글자 수 제한(0/100, 0/2000) 표기 및 placeholder를 통해 작성 가이드를 제공합니다.
- 첨부파일 영역을 점선 박스로 처리하여 **드래그 앤 드롭**이 가능함을 직관적으로 나타냅니다.

(2) 내 기안함 - 즉시 수정 (UC-DOC-02)

전자결재

문서 작성

내 기안함

문서 대기함

문서 관리

검색어를 입력하세요...

내 기안함

내 기안함 문서들을 확인하고 관리할 수 있습니다.

전체 진행중 승인 완료 반려 최신순

제목	발착	결재 상태	현재 결재자	생년월	보기
신규 장비 구매 요청 2026-05-05123	장비 구매 요청서	진행중	김기훈 팀장 (의결함)	2026-05-05	보기
5월 부산 출장 신청 2026-05-05118	출장 신청서	승인 완료	최종 승인	2026-04-26	보기
4월 업무 식대 지출 결의 2026-05-05115	지출 결의서	반려	이수연 부장 (반려)	2026-04-22	보기

박도윤

IT 기획팀 · 사원

전자결재

문서 작성

내 기안함

문서 대기함

문서 관리

검색어를 입력하세요...

내 기안함 > 진행중 문서 상세

즉시 수정 가능문 상태입니다
다른 결재지 검거로 팀장이 아직 문서를 열람하지 않았습니다. 열람 전까지 내용을 즉시 수정하거나 문서를 회수할 수 있습니다.

결재 진행 현황

박도윤
사원
기안자
2026-05-05 09:22

김기훈
팀장
(1차 결재)
의결함

이수연
부장
(2차 결재)
대기 중

문서 정보

문서번호
2026-IT-00123

발착
장비 구매 요청서

기안자
박도윤 (IT기획팀)

문서 기안일
2026-05-05

현재
결재 진행중

행위적 설계 적용

명확한 공지(Clear Notice) 제공 — 문
서 상태를 세트로 명확히 표시해 즉시
수정 가능 여부를 즉시 파악할 수 있습
니다.

즉시 수정 가능

다음 결재지 미결함

가능한 액션

즉시 수정
결재인 유지 · 내용만 수정

회수
기안함 변환 후 재상신 가능

문서 내용

제목
신규 장비 구매 요청

본문

안녕하세요, IT 기획팀 박도윤입니다.

팀 업무 효율화를 위한 신규 장비 구매를 요청드립니다.

■ 구매 목적
현재 사용 중인 개발 PC의 노후화로 인해 업무 속도 저하 및 잦은 장애가 발생하고 있습니다. 이에 따른 업무 손실을 방지하고자 신규 장비 구매를
요청합니다.

■ 구매 내역

· 품목: 개발용 고성능 노트북

· 수량: 3대

· 단가: 2,500,000원

· 합계: 7,500,000원

■ 참고사항
견적서 및 제품 스펙 비교표를 첨부파일로 첨부하였으니 검토 부탁드립니다.

첨부파일

장비_견적서_2026.pdf (1.2 MB)

스펙_비교표.xlsx (320 KB)

목록으로

회수

즉시 수정

박도윤

IT 기획팀 · 사원



즉시 수정

미완료 상태 — 수정 가능 구간



수정 후 저장하면 결재선은 유지된 채 문서 내용만 업데이트됩니다. 결재자가 열람하기 전까지만 수정이 가능합니다.

제목 *

신규 장비 구매 요청

본문 *

안녕하세요. IT 기획팀 박도윤입니다.

팀 업무 효율화를 위한 신규 장비 구매를 요청드립니다.

■ 구매 목적

현재 사용 중인 개발 PC의 노후화로 인해 업무 속도 저하 및 잦은 장애가 발생하고 있습니다. 이에 따른 업무 손실을 방지하고자 신규 장비 구매를 요청합니다.

■ 구매 내역

- 품목: 개발용 고성능 노트북
- 수량: 3대
- 단가: 2,500,000원
- ~~합계: 7,500,000원~~

취소

수정 저장

1. 방어적 설계 적용: 명확한 공지

- **상단 인포메이션 배너:** 화면 최상단에 파란색 배너를 배치하여 "즉시 수정 가능한 상태입니다. 다음 결재자가 열람하지 않았습니다."라는 현재 상태와 이유를 사용자에게 명확하게 인지시킵니다.
- **결재 진행 현황 시각화:** 타임라인(Stepper) UI를 통해 현재 결재자가 누구인지, 그리고 상태가 '미열람'임을 시각적으로 강조하여 즉시 수정이 가능한 당위성을 부여합니다.

2. 컨텍스트 기반 액션 패널 제공

- 화면 우측 하단에 '**가능한 액션**' 패널을 별도로 구성하여, 현재 '미열람' 상태에서 기안자가 취할 수 있는 두 가지 행동(즉시 수정, 회수)을 명확히 제시합니다.
- 각 액션 하단에 작은 글씨로 결과(결재선 유지 + 내용만 수정)를 안내하여 사용자의 선택을 돕습니다.

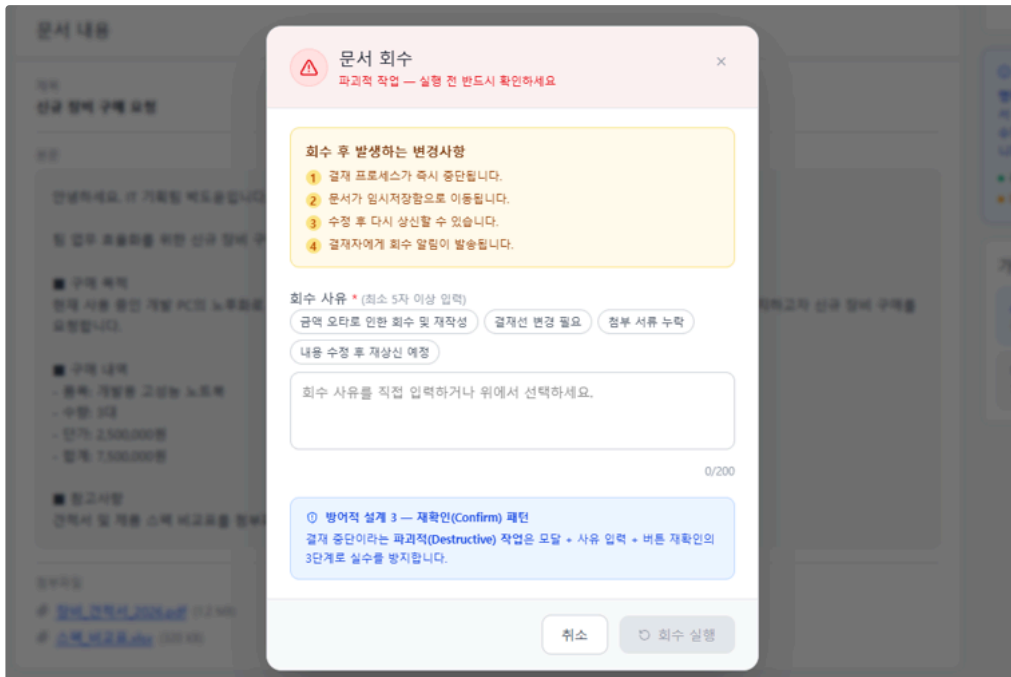
3. 직관적인 즉시 수정 팝업 (모달)

- '즉시 수정' 버튼 클릭 시 페이지 이동 없이 **모달(Modal)** 창을 띄워 사용자 경험(UX)의 단절을 막습니다.
- 모달 상단에 노란색 경고 배너를 통해 "수정 후 저장하면 결재선은 유지된 채 문서 내용만 업데이트됩니다."라고 작업의 결과를 다시 한번 안내하여 실수를 방지합니다.

4. 체계적인 '내 기안함' 목록 관리

- **진행 상태별(전체, 진행중, 승인 완료, 반려)** 탭을 제공하여 수많은 기안 문서 중 원하는 문서를 빠르게 필터링할 수 있습니다.
- 목록에서도 '현재 결재자'와 '미열람/반려' 등의 세부 상태를 바로 파악할 수 있도록 리스트 뷰를 직관적으로 구성했습니다.

(3) 문서 회수 모달 (UC-DOC-02)



1. 방어적 설계 적용: 재확인 패턴

- **시각적 환기:** 현재 화면을 어둡게(Dim) 처리하고 중앙 팝업을 띄워 사용자의 시선을 집중시킵니다.
- **파괴적 작업 경고:** 상단 타이틀에 빨간색 경고 아이콘과 함께 "**파괴적 작업 — 실행 전 반드시 확인하세요**" 라는 문구를 배치하여, 결재를 중단하는 행위의 무게감을 사용자에게 명확히 인지시킵니다.

2. 방어적 설계 적용 : 명확한 공지

- **결과 사전 안내:** 중앙의 노란색 박스(회수 후 발생하는 변경사항)를 통해 **작업 실행 시 일어날 일**(결재 프로세스 중단, 임시저장함 이동, 재상신 가능, 결재자 알림 발송)을 **4** 가지로 넘버링하여 구체적으로 안내합니다. 이를 통해 사용자의 불안감을 줄이고 예측 가능한 시스템을 만듭니다.

3. 방어적 설계 적용 : 오류 방지 및 제약

- **버튼 비활성화:** 현재 텍스트 박스가 비어있기 때문에 하단의 '**회수 실행**' 버튼이 회색으로 **비활성화(Disabled)** 처리되어 있습니다.
- **필수 요건 강제 :** "**회수 사유 * (최소 5자 이상 입력)**" 제약을 걸어두어, 타당한 사유가 입력되기 전에는 시스템이 다음 단계로 넘어가지 못하게 원천 차단합니다.

4. 사용자 편의성 (UX) 고려: 사유 템플릿 제공

- 단순히 제약만 거는 것이 아니라, 텍스트 입력창 상단에 자주 쓰이는 사유(금액 오타, 결재선 변경, 첨부 누락 등)를 **칩(Chip) 형태의 템플릿**으로 제공하여 기안자의 타이핑 피로도를 낮추고 신속한 처리를 돕습니다.

(4) 고위험 문서 결재 승인 (UC-APP-01)

전자결재

결재 작성

내 기안함

결재 대기함

부서 관리

검색어를 입력하세요...

결재 대기함

2026년 3분기 IT 인프라 고도화 사업 예산 집행 품의

2026-05-05

2026-05-02

2026-05-03

2026-05-04

제목	기안자	위험 등급	기안일	결재
2026년 3분기 IT 인프라 고도화 사업 예산 집행 품의	박도훈 (IT기획팀)	HIGH	2026-05-05	→
중앙 신청서 승인 요청	홍길동	LOW	2026-05-02	→
비품 구매 요청서	홍길동	LOW	2026-05-03	→
업무 협조 요청	홍길동	LOW	2026-05-04	→

김기훈

IT 기획팀 - 팀장

전자결재

결재 작성

내 기안함

결재 대기함

부서 관리

검색어를 입력하세요...

결재 대기함

2026년 3분기 예산 집행 품의

2026-05-05

2026-05-02

2026-05-03

2026-05-04

4. 조달 계획 및 일정

조달은 「국가계약법」 및 사내 「IT 구매 규정」에 따라 공개경쟁입찰을 원칙으로 진행합니다. 단, 긴급성이 인정되는 DR 구축 항목의 경우 제한경쟁 입찰을 적용하며, 이에 대한 사유서를 별첨으로 첨부합니다.

- 2026.07.01 ~ 07.15: DRP 발동 및 백업 재연습 실시
- 2026.07.16 ~ 07.25: 기술평가 및 가격협상
- 2026.07.26 ~ 07.31: 최종 입찰 선정 및 계약 체결
- 2026.08.01 ~ 08.31: 장비 납품 및 설치/구성
- 2026.09.01 ~ 09.30: 인계수령 테스트 및 인수 검사

5. 위험 요인 분석

고위험 문서로 분류된 근거 및 주요 위험 요인은 다음과 같습니다.

[위험 수준: **높음**]

- 단일 집행 금액 12억 원 초과 → 이사회 사전 승인 필요 (판결)
- 핵심 운영 시스템 마이그레이션 포함 → 업무 중단 가능성 존재
- 글로벌 공급망 이슈로 인한 납기 지연 위험 (반도체 수급 불안)
- 해수 온도 연동 리스크 → 통합 테스트 일정 지연

[위험 완화 방안]

- 단계적 마이그레이션 적용 (분류/그룹 별로 진행)
- 납기 지연 발생 시 조달 계약서 명시

스크롤을 끝까지 내려서 승인할 수 있습니다 (8%)

승인 조건 확인

문서 전체 열람 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2FA 세션 완료

2단계 인증 (2FA)

고위험 문서 결재 전 신원 재확인

고위험 문서는 결재 전 2FA 인증이 필수입니다. OTP 앱의 6자리 코드를 입력하세요. (데모: 아무 숫자 6자리)

인증 코드 입력

OTP는 30초마다 갱신됩니다

취소

인증 확인

결재 반려

반려 사유를 필수로 입력해야 합니다

예산 규모 재검토 필요

근거 자료 보완 요청

상위 기관 승인 선행 필요

직접 입력

반려 사유 *

반려 사유를 입력하세요 (최소 5자)

취소

반려 확정

일괄 승인

저위험(LOW) 문서를 한 번에 승인합니다

일괄 승인도 2FA 인증이 필요합니다.

재인증

전체 선택 (3건)

0건 선택됨

출장 신청서 — 대전 R&D 센터 방문

IT기획팀 · 2026-05-04

LOW

비품 구매 요청서 — 사무용 의자 4개

IT기획팀 · 2026-05-03

LOW

업무 협조 요청 — 회의실 예약 시스템 연동

IT기획팀 · 2026-05-02

LOW

일괄 승인 의견 (선택)

일괄 승인 의견을 남길 수 있습니다.

0건 선택됨

취소

일괄 승인 실행

1. 방어적 설계 적용 : 제약

- **승인 버튼 원천 차단** : 우측 하단의 '승인' 버튼이 회색으로 완벽히 **비활성화(Disabled)** 되어 있습니다.
- **이중 잠금 장치** : 고위험 문서의 경우, ① 본문 스크롤 100% 열람 완료, ② 2FA(2단계 인증) 세션 유효라는 두 가지 필수 조건이 모두 충족되기 전까지는 시스템이 물리적으로 승인 액션을 허용하지 않습니다.

2. 방어적 설계 적용 : 명확한 공지 패턴

- **상태 가시성 확보** : 우측 메인 영역에 '승인 조건 확인' 패널을 별도로 분리 및 고정하여, 현재 결재자가 어떤 조건을 달성했고(초록색 체크), 어떤 조건이 미달되었는지(빨간색 자물쇠 및 '재인증 필요') 직관적으로 안내합니다.
- 버튼이 왜 비활성화되어 있는지 사용자가 헤매지 않도록 텍스트와 UI 컬러 (Red/Green)를 통해 시스템의 현재 상태를 명확히 피드백합니다.

3. UX와 보안의 밸런스 유지

- 문서 제목 옆에 빨간색 '고위험' 배지를 노출하여 결재자의 심리적 경각심을 높입니다.
- 조건 미충족 시 '승인'은 엄격히 통제(Disabled)하지만, '반려' 버튼은 항상 활성화해 두어 결재 프로세스의 병목을 막고 유연한 거절 흐름을 보장합니다.

4. 결재 반려 모달 (오류 방지)

- 상단에 "반려 사유를 필수로 입력해야 합니다"라는 붉은 경고를 노출하고, 입력칸이 비어있으면 '반려 확정' 버튼을 비활성화합니다.
- 자주 쓰는 사유를 칩(Chip) 형태의 토크플릿으로 제공하여 입력 편의성을 높였습니다.

5. 일괄 승인 모달 (보안 제약)

- 저위험(LOW) 문서를 일괄 처리하는 편의 기능을 제공하더라도, 인증 세션이 만료된 상태라면 상단에 붉은색 '2FA 재인증' 요구 배너를 띄우고 '일괄 승인 실행' 버튼을 차단하여 보안 원칙을 훼손하지 않습니다.

(5) 부서 관리자 리스크 기준 설정 (UC-ADMIN-01)

전자결재

공재 작성

내 가안함

공재 대기함

부서 관리

검색어를 입력하세요...

부서 관리 > 리스크 기준 및 템플릿 관리 UC-ADMIN-01

리스크 기준 관리

영식별 고위험 판단 기준을 설정합니다. 기준이 충족되면 해당 문서는 자동으로 고위험으로 분류됩니다.

영식 선택법인카드 공재 신청서 3개

법인카드 공재 신청서

기준 목록

조건 필드	연산자	기준값	등급	등록일	액션
* 금액	이상(≥)	500,000원	MEDIUM	2026-04-01	
* 건수	이상(≥)	3건	HIGH	2026-04-01	
* 금액	이상(≥)	1,000,000원	HIGH	2026-04-15	

+ 고위험 리스크 기준 추가

조건 필드

연산자

기준값 (원)

0: 1000000

위험 등급

HIGH

MEDIUM

영식별 설정 5 — 오류 방지(Error Prevention): 충족된 기준을 입력하면 실시간 알림으로 즉시 경고하고 저장 버튼을 비활성화합니다.

취소 저장 (비활성)

기준 현황 요약

3 현재 기준

2 HIGH 등급

1 MEDIUM 등급

2 금액 조건

영식별 설정 5 — 오류 방지

Error Prevention: 충족된 기준을 실시간 알림으로 즉시 경고하고 저장 버튼을 비활성화합니다.

충족 기준 실시간 감지

충족 기준치 입력 차단

저장 전 필드 완전성 검증

삭제 전 재확인 유도

조건 적용 방식

1 문서 제출 시 등록된 모든 기준과 자동 비교

2 HIGH 기준 1개 이상 충족 시 → 고위험 분류

3 MEDIUM 기준만 충족 시 → 중위험 분류

4 조건 미충족 시 → 저위험(정상) 분류

전체 영식 현황

법인카드 공재 신청서 3

출장 신청서 2

구매 요청서 1

계약 체결 통지서 2

김기훈

리사

리사

1. 방어적 설계 적용 : 오류 방지

- **실시간 검증 및 제약:** 신규 리스크 기준 추가 폼 하단에 "**중복된 기준을 입력하면 실시간 검증으로 즉시 경고하고 저장 버튼을 비활성화합니다**"라는 안내 문구와 함께, 현재 '저장' 버튼이 **비활성화(Disabled)** 상태로 통제되고 있습니다.
- **입력 오류 원천 차단:** 금액이나 건수 입력 시 음수(-)나 비슷자 텍스트 입력을 시스템 레벨에서 차단하며, 필수 필드(조건, 연산자, 기준값)가 모두 채워져야만 다음 단계로 넘어갈 수 있도록 설계되었습니다.
- **삭제 전 재확인:** 등록된 기존 기준 목록에서 휴지통(삭제) 아이콘 클릭 시 즉시 삭제되지 않고 재확인 모달을 띄워 관리자의 치명적인 실수를 방지합니다.

2. 직관적인 상하 분할 레이아웃 (Context 유지)

- 화면 중앙 메인 영역을 상하로 분할하여, 상단에는 현재 등록된 리스크 기준 목록 (Table)을 보여주고 하단에는 새로운 기준을 추가하는 폼(Form)을 배치했습니다.
- 관리자가 기존에 설정된 기준값들을 보면서 새로운 값을 입력할 수 있어, 중복 입력이나 논리적 충돌을 시각적으로 먼저 예방할 수 있습니다.

3. 우측 보조 패널: 요약대시보드 및 가이드 제공

- **기준 현황 요약:** 현재 선택된 양식(법인카드 결재 신청서)에 적용된 **전체 기준 수와 위험 등급별**(HIGH 2건, MEDIUM 1건) **통계**를 직관적인 카드 위젯 형태로 제공하여 관리 상태를 한눈에 파악할 수 있게 돕습니다.
- **조건 적용 방식 안내:** 리스크 기준이 실제 결재 문서에 어떻게 적용되는지(HIGH 기준 1개 이상 충족 시 고위험 분류) **명확한 가이드**를 제공하여 시스템 정책에 대한 이해도를 높였습니다.

4. 입력 편의성을 높인 템플릿 폼

- 조건 필드(금액, 건수 등)와 연산자(이상, 이하 등)를 자유 텍스트 입력이 아닌 **드롭다운** 형태로 제공하여, 오타로 인한 시스템 판정 오류를 원천 차단하고 관리자의 설정 편의성을 높였습니다.

11. 추적성 체크리스트

유저스토리	유스케이스	인수 조건 / 예외	ERD 테이블	API	UI 화면
결재 문서 작성	UC-DOC-01	결재자 최소 1명	approval_documents, approval_lines	POST /approval-documents	결재 작성 화면
결재선 템플릿 매핑	UC-DOC-01	매핑된 사용자가 없을 시 예외	approval_line_templates, users	GET /approval-forms/{formId}/approval-line-template	결재 작성 화면
상신 후 즉시 수정	UC-DOC-02	다음 결재자 미열람 시만 허용	approval_lines.first_viewed_at, document_versions	PATCH /approval-documents/{documentId}	내 기안함 상세 (즉시 수정 모달)
문서 회수	UC-DOC-02	최종 승인 전 가능, 사유 필수	approval_actions.reason	PATCH /approval-documents/{documentId}/withdraw	문서 회수 모달
고위험 문서 승인	UC-APP-01	본문 100% 열람 및 2FA 인증 필수	approval_documents.risk_level, approval_actions.auth_result	PATCH /approval-documents/{documentId}/approve	고위험 문서 상세
일괄 결재 승인	UC-APP-01	고위험 문서 포함 시 승인 차단	approval_documents.risk_level	PATCH /approval-documents/batch-approve	결재 대기함 목록

결재 반려	UC-APP-02	반려 사유 10자 이상 필수	approval_actions.reason	PATCH /approval-documents/{documentId}/reject	결재 반려 모달
부서별 리스크 관리	UC-ADMIN-01	중복 조건 등록 차단	risk_rules	POST /departments/{departmentId}/approval-forms/{formId}/risk-rules	리스크 기준 관리 화면